

AI创新比赛·工业智能运维

烽燧智守

面向垃圾焚烧发电厂关键设备的故障预警与智能运维系统

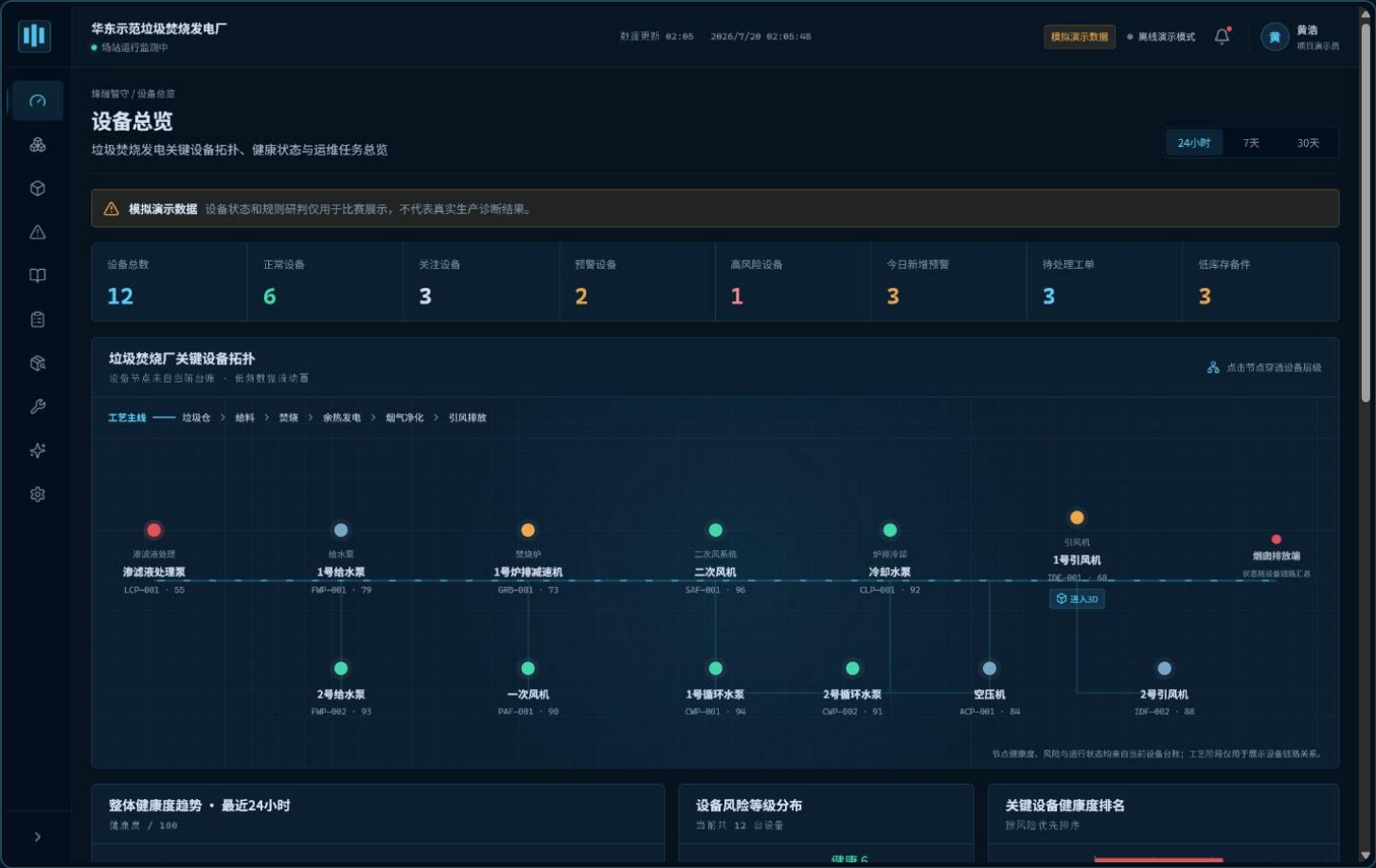
可运行AI·可追溯证据·可交互3D·可闭环飞书协同

比赛演示数据 | 规则模型与可选大模型协同 | 不代表真实设备诊断结论

2026年7月



真正的难点，是把异常判断变成可执行闭环



- 数据分散
设备、预警、工单与备件彼此割裂，异常难以形成统一上下文。
- 判断难追溯
只有结论、缺少趋势证据与知识来源，现场人员难以复核。
- 处置难闭环
诊断、通知、接单、维修、验证与案例沉淀缺少连续状态。
- 烽燧智守的答案
用同一份业务状态连接监测、研判、3D定位、飞书工单与知识回流。

1号引风机案例，让每一步判断都有数据依据

68

触发时健康度

二级预警

■ 高负荷稳定运行

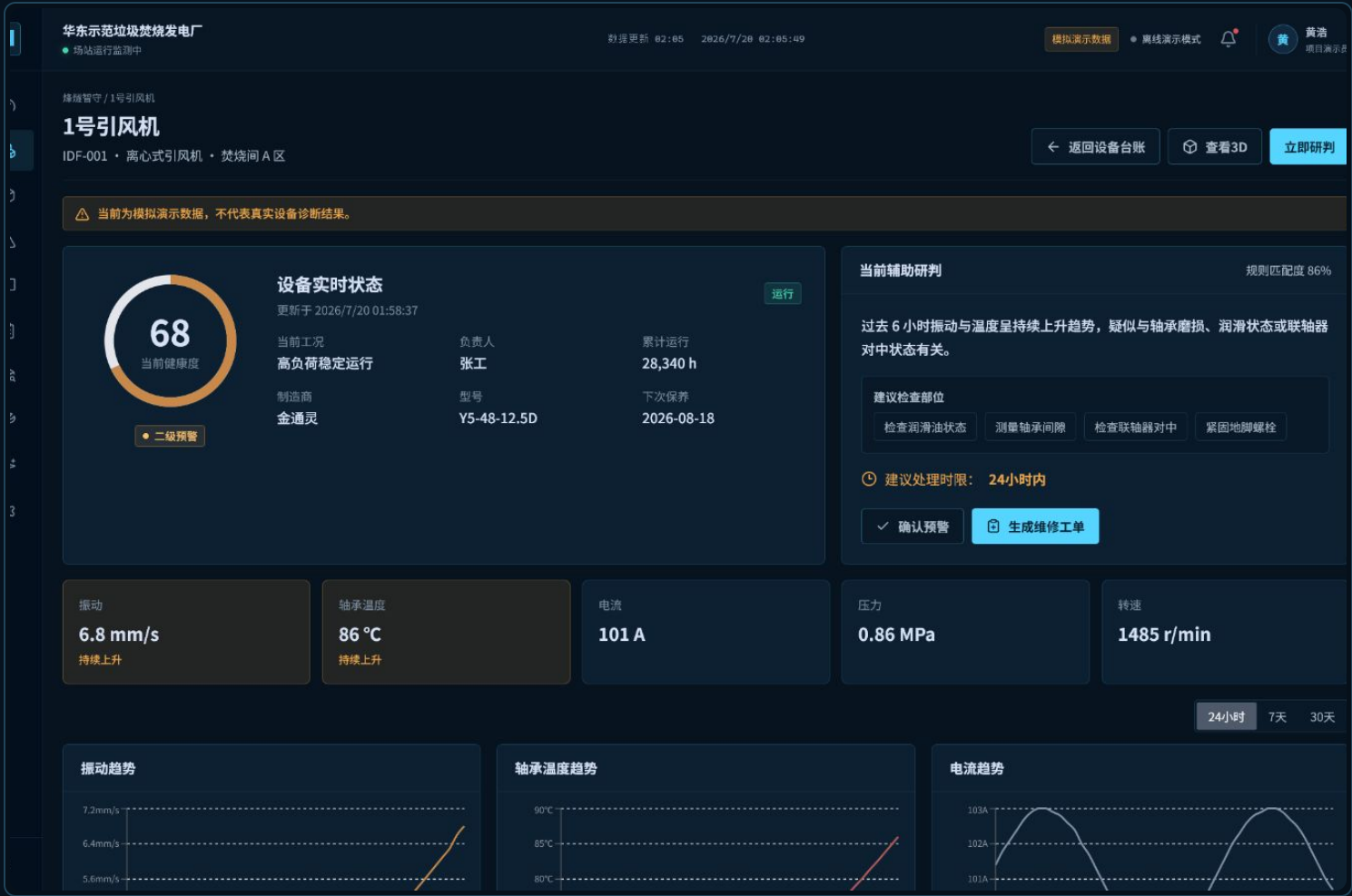
工况基准随运行状态切换，不用单一阈值解释所有数据。

■ 振动与温度持续上升

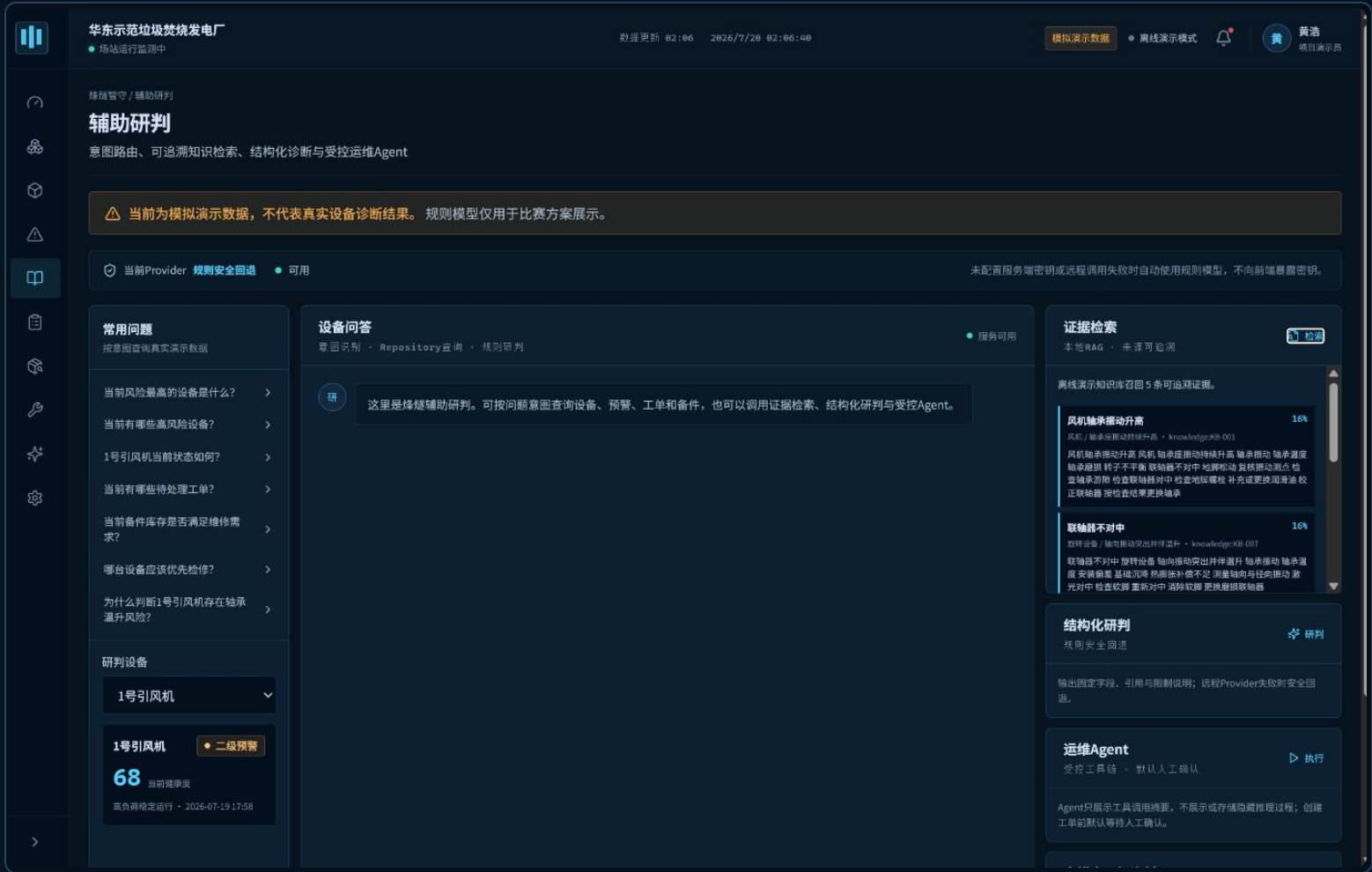
贡献度与趋势共同支持“存在轴承温升风险”的辅助判断。

■ 维修后回到92

完成验证后更新设备、关闭预警、扣减库存并沉淀候选案例。



RAG先找证据，再生成建议



不是固定模板

设备与异常实体识别

问题先归一化，再匹配设备、指标和业务意图。

本地知识检索

10个故障案例与运维条目按相关度召回，并返回可核验引用。

受控生成

回答保留“疑似、可能、建议复核”等安全边界，不宣称确定性诊断。

当前演示：规则/本地RAG可离线运行
配置真实Provider后仍保留降级能力

Agent把研判结果编排成一条可审计任务链

10个受控业务工具

- **先查数据**
读取设备、遥测、预警、工单、库存与知识证据。
- **再做决策**
根据风险、时限和备件可用性生成处理优先级。
- **最后留痕**
每一步工具调用、输入摘要和结果都可查看，而非隐藏链路。

华东示范垃圾焚烧发电厂

● 场站运行监测中

数据更新: 02:06 2026/7/20 02:06:42

模拟演示数据 离线演示模式 黄浩 项目演示员

常用问题

按意图查询真实演示数据

当前风险最高的设备是什么? >

当前有哪些高风险设备? >

1号引风机当前状态如何? >

当前有哪些待处理工单? >

当前备件库存是否满足维修需求? >

哪台设备应该优先检修? >

为什么判断1号引风机存在轴承温升风险? >

研判设备

1号引风机

1号引风机 二级预警

68 当前健康度

高负荷稳定运行 · 2026-07-19 17:58

设备问答

意图识别 · Repository查询 · 规则研判

研

这里是烽燧辅助研判。可按问题意图查询设备、预警、工单和备件，也可以调用证据检索、结构化研判与受控Agent。

证据检索

本地RAG · 来源可追溯

离线演示知识库召回 5 条可追溯证据。

风机轴承振动升高 16%
风机/轴承振动持续升高 · knowledge-KB-001
风机轴承振动升高 风机轴承振动持续升高 轴承振动 轴承温度 轴承磨损 转子不平衡 联轴器不对中 地脚松动 复核振动测点 检查轴承润滑 检查联轴器对中 检查地脚螺栓 补充或更换润滑油 校正联轴器 按检查结果更换轴承

联轴器不对中 16%
旋转设备/轴向振动突出并伴温升 · knowledge-KB-007
联轴器不对中 旋转设备 轴向振动突出并伴温升 轴承振动 轴承温度 安装偏差 基础沉降 热膨胀补偿不足 测量轴向与径向振动 激光对中 检查软脚 重新对中 消除软脚 更换磨损联轴器

结构化研判

规则安全回退

1号引风机当前风险等级为二级预警，存在的风险需结合遥测趋势与现场检查进一步确认。

当前工况：高负荷稳定运行；健康度 68/100。 振动趋势：4.1 → 6.8 mm/s, 上升2.7 mm/s。 温度趋势：71.7 → 85°C, 上升14.3°C。
RuleBasedFallbackProvider (浏览完整演示) · 引用 5 条

运维Agent

受控工具链 · 默认人工确认

等待人工确认

1号引风机健康度 68，风险等级 二级预警；建议结合现场检查进一步确认。

01 getEquipmentStatus
健康度 68，风险 二级预警，工况 高负荷稳定运行

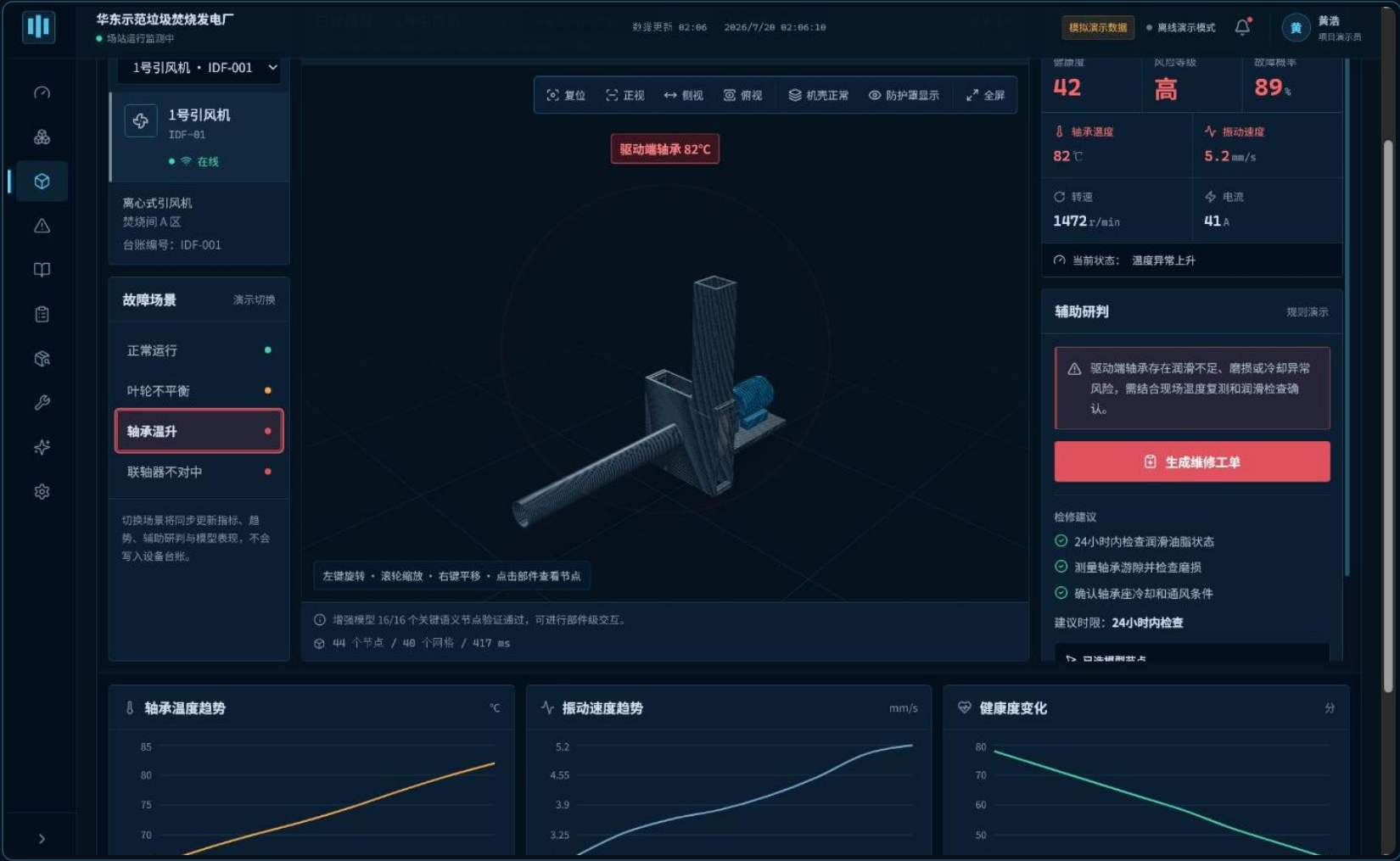
02 getTelemetryTrend
已读取 397 个遥测点

03 getActiveAlerts
关联活动预警 AL3-20260717-001

04 getMaintenanceHistory

多端本稽核资料

3D数字孪生回答“故障在哪里、影响什么”



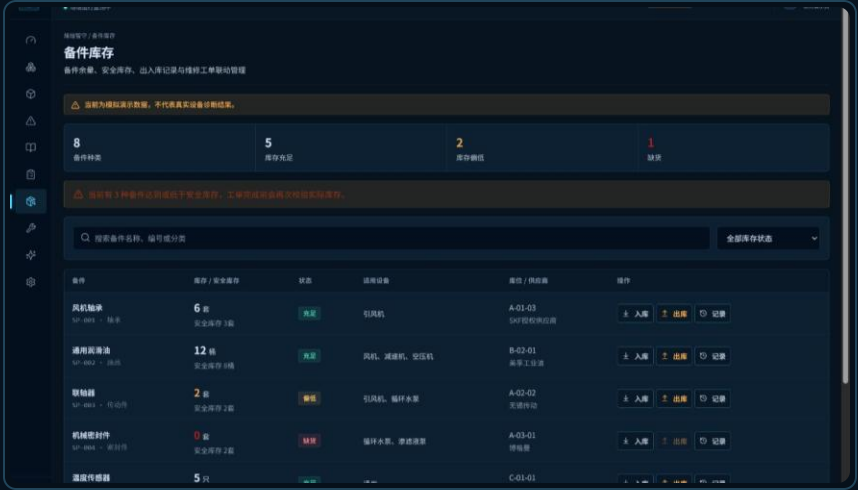
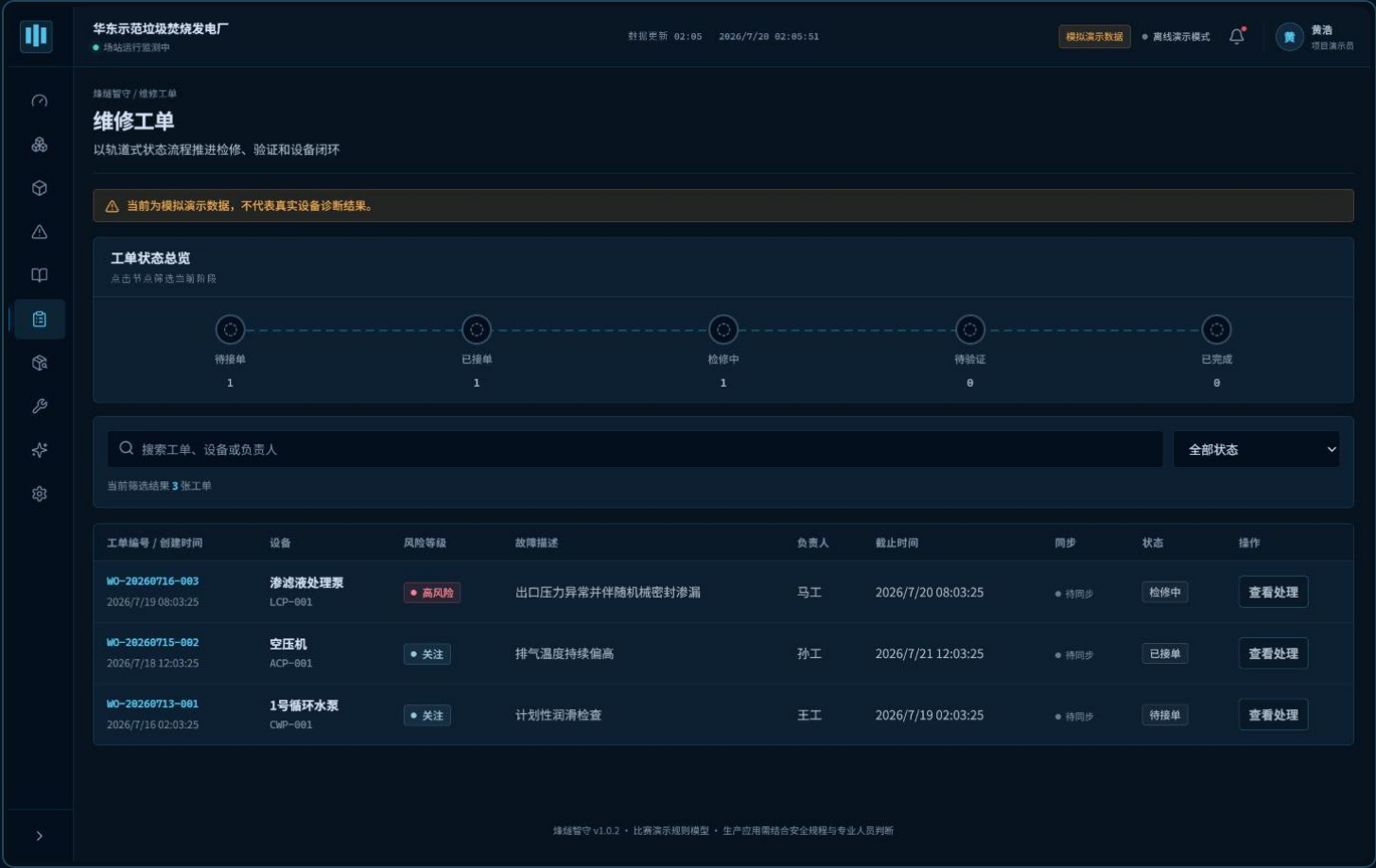
增强模型 v1

42

高风险健康度

- 16/16关键节点
机壳、叶轮、电机、主轴、联轴器、轴承与定位节点均可按名称查找。
- 四种故障场景
正常、叶轮不平衡、轴承温升、联轴器不对中驱动模型与指标联动。
- LOD与原模型回退
3级轻量模型兼顾性能,原始GLB仍可通过参数切换。

工单状态机把一次诊断变成可验证的维修行动



待接单 → 已接单 → 检修中 → 待验证 → 已完成

- 幂等扣减
重复完成不会重复扣库存；库存不足时阻止完成。
- 飞书真实协同
工单模块可独立使用多维表格，其他模块缺配置时继续Mock。

六类AI能力，不是六个孤立Demo

- 01自然语言研判
- 02可追溯RAG
- 03受控Agent
- 04多模态入口
- 05语义3D模型
- 06飞书原生协同

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

华东示范垃圾焚烧发电厂

● 场站运行监测中

数据更新 02:05 2026/7/28 02:05:54

模拟演示数据

● 离线演示模式

黄浩 项目经理

烽燧智守 / 六大核心技能映射

六大核心技能映射

每项能力对应真实功能、关键技术、证明位置与可执行Demo步骤

⚠ 当前为模拟演示数据，不代表真实设备诊断结果。

业务闭环

AI不只聊天，而是进入设备、知识、库存和工单工具链

01 设备数据

02 工况识别

03 健康评估

04 风险预警

05 RAG检索

06 Agent编排

07 3D定位

08 飞书工单

09 维修验证

10 知识沉淀

01 AI算法基础

具体功能 意图路由、可解释健康评分、RAG、Agent、多模态、结构化输出与失败降级

关键技术 Zod结构化契约 · 轻量语义检索 · 豆包Provider · 规则Fallback

证明位置 辅助研判页：引用证据、Agent工具步骤、Provider状态、多模态结果

Demo步骤 询问轴承升温原因 → 检索证据 → 运行Agent

进入证明页面 →

02 AI工具链应用

具体功能 飞书多维表格、机器人、WebSocket、卡片回调、Aily与妙搭配置契约

关键技术 飞书开放平台 SDK · 多维表格Repository · 事件等等

证明位置 系统设置与飞书集成状态；docs/Aily配置指南.md

Demo步骤 创建工单 → 飞书同步 → 机器人通知

进入证明页面 →

03 工程落地能力

具体功能 Monorepo、统一领域模型、适配器、离线演示、3D LOD、测试与部署回滚

关键技术 React · TypeScript · Express · R3F · Vercel

证明位置 本地/生产构建、GLB节点验证、全链路自动测试

Demo步骤 切换设备模型与LOD → 断网演示 → 工单闭环

进入证明页面 →

04 产品思维

具体功能 四类用户、预警到工单再到知识沉淀的完整流程、敏感操作人工确认

关键技术 状态机 · 幂等键 · 模块化能力降级

证明位置 工单轨迹、备件联动、维修验证与知识候选

Demo步骤 待接单 → 检修中 → 待验证 → 已完成

进入证明页面 →

05 业务洞察力

具体功能 垃圾焚烧关键设备、工况自适应基线、多参数风险贡献与10类故障案例

关键技术 工程规则 · 趋势变化率 · 持续时间 · 多参数融合

证明位置 12台设备拓扑、设备详情趋势与风险贡献

Demo步骤 高负荷引风机震动/温度持续上升 → 二级预警

进入证明页面 →

06 表达能力

具体功能 故事化Demo、证据截图、项目报告、路演PPT、讲稿、Q&A与真实性说明

关键技术 自动截图 · 可追溯交付物 · 数据边界

证明位置 deliverables/交付目录与知识库来源

Demo步骤 3-5分钟完整故事线与现场答疑

进入证明页面 →

真实性边界

设备、预测、故障概率、健康度和规则匹配度为可复现比测演示数据；飞书工单在配置完整并真实联调时使用飞书接口。未配置豆包、多模态、Aily或妙搭后台时自动安全降级，不宣称已完成真实工业模型训练或生产部署。

统一适配器架构，让演示稳定、真实接入可渐进

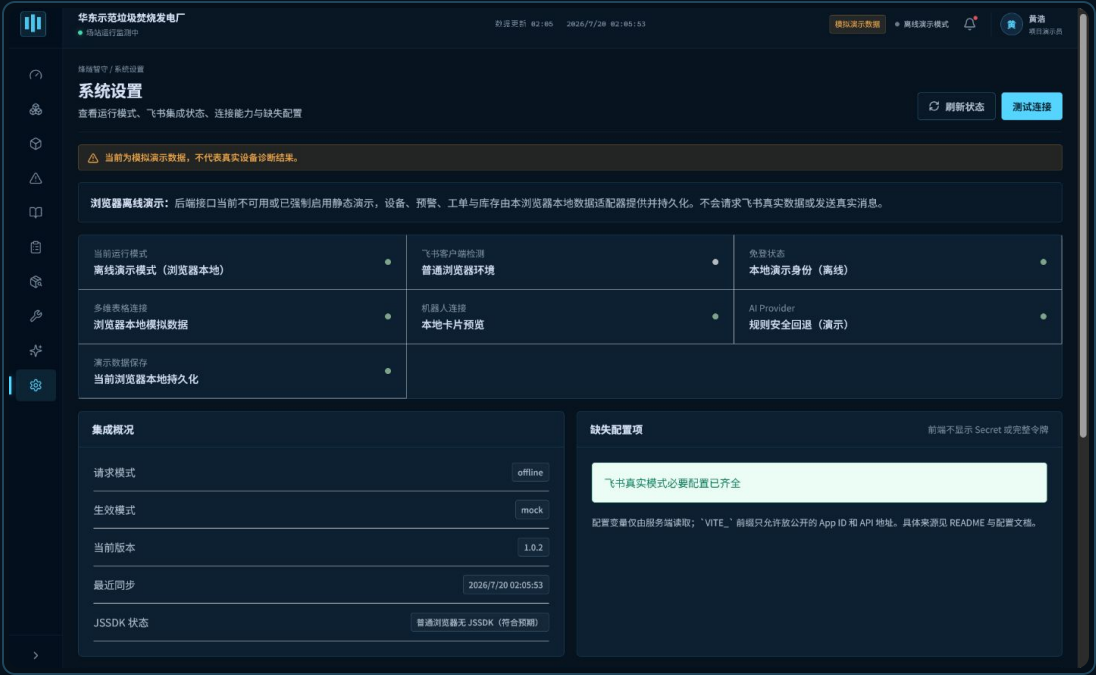


配置完整：按模块进入飞书真实数据模式

配置缺失：只有对应模块降级，页面、3D与完整演示闭环不崩溃

Secret仅服务端

可信，来自明确标注边界和可复现验证



模拟数据

所有运行指标与诊断结果均明确标注比赛演示属性。

真实联调

飞书工单创建与状态同步由适配层完成，不用Mock成功掩盖失败。



工程门禁

lint、typecheck、测试、构建与生产校验共同阻止回归。

烽燧智守的价值：把“看见异常”推进到“完成验证”

监测

→ 研判 → 定位 → 通知 → 工单 → 维修 → 验证
→ 知识回流

不是把AI放进一个页面，
而是把AI放进一条可执行、可追溯、可恢复的运维流程。

下一步：接入企业真实监测数据、设备说明书与安全规程，
在专业人员监督下开展现场验证。

